Solución de la pregunta 5

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS EN CONTEXTO: MEZCLAS

Se mezcla una solución al $20\ \%$ de alcohol con otra al $50\ \%$ para obtener 30 L al $30\ \%$. ¿Cuántos litros de la solución al $20\ \%$ se usan?

A) 10 L

B) 15 L

C) 20 L

D) 9 L

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Plantea**
   $x + y = 30;\ 0{,}2x + 0{,}5y = 9.$
2. **Sustituye**
   $6 - 0{,}2y + 0{,}5y = 9 \Rightarrow y = 10.$
3. **Resultado**
   $x = 20$ L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la cantidad de la solución al $50\ \%$.

B) Supone mitad y mitad.

D) Es la cantidad de alcohol puro.

Idea clave. Una ecuación de volumen y otra de soluto.